

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 1

Aufgabe 1: Zahlen und Mengen

Füllen Sie die Lücken mit den in der Vorlesung kennengelernten Mengen

$\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$:

$\subset \quad \subset \quad \subset \quad \subset$

Aufgabe 2: Summen und Produkte

Berechnen Sie die Summen und Produkte.

a) $\sum_{i=1}^{12} (2i + 1)$

b) $\prod_{i=0}^4 3^i$

c) $\sum_{i=1}^5 \frac{(-x)^i}{i!}$

d) $\prod_{i=0}^4 \left((1+i) \cdot \frac{3}{4} \right)$

- e) Sei $M = \{m_i : i = 1, \dots, 5\}$ eine Menge mit Startelement $m_1 = 1$ und folgender Rekursionsvorschrift:

$$m_{i+1} = \frac{1}{2}m_i + 1.$$

Berechnen Sie $\sum_{i=1}^5 m_i$ und $\prod_{i=1}^3 m_i$. Geben Sie eine explizite Formel für die einzelnen m_i ohne Verwendung einer Rekursionsvorschrift an. Berechnen Sie zusätzlich m_{10} .

- f) Sei die Aussage $A(N)$ mit $N \in \mathbb{N}$ durch die folgende Gleichung gegeben:

$$A(N) := \sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2}$$

Wir wissen nicht, ob für $A(N+1)$ das zweite Gleichheitszeichen gilt. Deswegen schreiben wir erstmal

$$A(N+1) := \sum_{i=1}^{N+1} i \stackrel{?}{=} \frac{(N+1)((N+1)+1)}{2}.$$

Kann $A(N+1) = \sum_{i=1}^{N+1} i$ durch Einsetzen von $A(N)$ (der erste Teil) berechnet werden?

Tipp: $A(N+1)$ kann geschrieben werden als $A(N+1) = \dots + A(N)$.

Aufgabe 3: Bruchrechnung

Vereinfachen Sie soweit wir möglich ohne die Benutzung des Taschenrechners.

a) $\frac{3}{7} - \frac{1}{4}$

b) $\frac{11}{12} - \frac{3}{4}$

c) $\frac{5}{6} + \frac{7}{9}$

d) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12}$

e) $\frac{1}{2 - \frac{1}{8}}$

f) $\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$

g) $\frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$

h) $3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}}$

i) $\frac{9}{7} - \frac{4}{3} + \frac{2}{7} + \left(\frac{2}{7} : \frac{4}{3}\right) \cdot \frac{10}{9}$

Aufgabe 4: Potenzen und Wurzeln

Berechnen und vereinfachen Sie mithilfe der Potenzgesetze. Geben Sie zusätzliche Bedingungen für die Variablen an.

a) $\frac{a^3 \cdot b^5 \cdot c^7}{a^7 \cdot b^5 \cdot c^7}$

b) $(7^{2x})^{5y} \cdot 7^y$

c) $9^{\frac{3}{2}}$

d) $(1^{19x})^7 \cdot (1^{7y})^{19}$

e) $(2a)^3 \cdot (4a)^2 \cdot a^{-6}$

f) $\sqrt[8]{a^4}$

g) $\sqrt[3]{abc^3} \cdot \sqrt[6]{b^4}$

h) $\sqrt{x-5} - \frac{x+2}{3\sqrt{x-5}}$

i) $\frac{a^{-2}bc^6}{(b^{-1}c)^2} : \frac{(a^{-3}b^4)^2c^3}{a^5c}$

Aufgabe 5: Komplexe Zahlen

Bestimmen Sie die folgenden komplexen Zahlen:

a) $(4 + 3i) - (2 - i)$

b) $(4 + 3i) \cdot (2 - i)$

c) $3 \cdot (2 - i) + 5 \cdot (2 + i)$

d) $3 \cdot (2 - i) \cdot 5 \cdot (2 + i)$

e) $(3 + 3i)^2$

f) $(-3 - 2i) \cdot (-4 - 3i)$

Bestimmen Sie mit den komplexen Zahlen $z_1 = 2 - 2i$, $z_2 = -i$, $z_3 = 4 + 5i$, $z_4 = 3 - i$

g) $(z_1 - z_3) \cdot z_4$

h) $\frac{z_1}{z_4}$

i) $\frac{z_1 + z_2}{z_3 + z_4}$

j) $\frac{z_2 + z_3 \cdot z_4}{z_4 - 2 \cdot z_2}$

Geben Sie die Beträge $|z|$ der Zahlen z_1 bis z_4 an.

$|z_1| =$

$|z_2| =$

$|z_3| =$

$|z_4| =$